

Nathan Corral



✉ nathan.b.corral@gmail.com
🌐 <https://nathancorral.com>
📍 Bonn, Nordrhein-Westfalen

☎ +49 160 9175 1918
👤 [NathanCorral](#)
🌐 www.linkedin.com/in/nathan-corral

Als Informatiker mit fundiertem Wissen in Künstlicher Intelligenz und Erfahrung in der Entwicklung innovativer Lösungen möchte ich datengetriebene Kommunikation und modernste Technologien nutzen, um sinnstiftende Tools und Produkte zu schaffen.

Berufserfahrung

- **Humanoid Robots Lab** 09.2021 – 09.2022
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Bonn, Deutschland
 - Entwicklung einer ROS-Schnittstelle zur 3D-Lokalisierung von Personen mit einer RGBD-Kamera mithilfe von Deep Learning; Implementierung dieser Funktion auf einem realen Roboter für autonome Navigation.
 - Verwendung des fotorealistischen Simulators iGibson (mit PyBullet-Backend) zur Generierung von Daten für einen Deep-Reinforcement-Learning Path Planning.
 - Durchführung einer Nutzerstudie zur Bewertung der Mensch-Roboter-Interaktion mit einem VR-Headset und anschließender Umsetzung auf realer Roboterhardware.
- **Head Rush Technologies** 12.2019 – 04.2020
Vertragsingenieur Boulder, USA
 - Entwicklung von Firmware für einen ATmega328PB-Mikrochip im Rahmen eines Proof-of-Concept-Systems.
 - Durchführung von Feldtests und Erstellung der Projektdokumentation.
- **Aqronos** 11.2018 – 12.2019
Softwareentwickler Denver, USA
 - Filterung von Punktwolken und Gruppierung von Objekten mit der C++ Point Cloud Library.
 - Erstellung ein GUI mit Qt Backend für die Konfiguration von Punktwolkenfiltern und Interaktion mit der REST-API des eingebetteten Systems
- **Creative Edge LLC** 08.2017 – 09.2018
Softwareentwickler Denver, USA
 - Erstellung von Software zur Verwaltung von Betriebssystemtreibern, Systemkonfigurationen und Tools von Drittanbietern.

Bildung

- **Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn** 10.2020 – 09.2023
M.Sc. Informatik Note: 1.7
Thesis: *Stochastic Transformer for Prediction of Multiple Futures*
 - Entwicklung einer neuartigen, Transformer-basierten Prädiktorarchitektur, die Verteilungen über mögliche Zukünfte erlernen kann.
 - Detaillierter Vergleich mit anderen stochastischen Modellen in der Videovorhersage, mit einer höheren Structural Similarity in frameweisen Vergleichen.
- **University of Illinois Urbana-Champaign** 08.2013 – 05.2017
B.Sc. Computer Engineering GPA: 3.55/4.0

Selbständige Projekte

ROS 2 Computer Vision

2024

Autor

[Video](#), [Source](#)

- Modernste CV Modellen (wie DETR und Maskformer) sind von Hugging Face automatisch heruntergeladen.
- Die Ergebnisse der CV Modellen, die auf verschiedenen Datensätzen trainiert worden sein können, werden von einem globalen Server in einen universellen Index mit NoSQL umgewandelt.
- Diese Pipeline wird entweder auf eine Live-Kameraübertragung oder auf Bilder aus einem vorab trainierten Datensatz angewandt, wobei die Ergebnisse in Echtzeit angezeigt werden, um die durch die Modellwahl verursachte unterschiedliche Verzögerung zu verdeutlichen.

Semantic Search using Facebook AI Similarity (FAISS)

2024

Autor

[Source](#)

- Ich implementiere die ersten Schritte der Retrieval-Augmented Generation (RAG) (endet vor „Generation“).
- Ich führe Web-Scraping, Datensatz (Apache Arrow) Einbettung und Ähnlichkeitsbewertung durch, um Dateneinträge basierend auf einer Abfrage in natürlicher Sprache abzurufen.

Fähigkeiten

Sprachen	• Englisch (Muttersprache) • Deutsch (C1, Fließend – selbstbewertet)
Stärken	• Problemlösungsfähigkeit • Teamarbeit • Zuverlässigkeit • Technische Dokumentation • Fleiß
Coding	• C++ • Python • Bash • C • LaTeX • Java • GO • SQL
Software	• Linux/Ubuntu • GitHub • Qt • Docker • Embedded Linux • ROS/ROS 2 • AWS EC2 • Apache Arrow • Hyperstack
Libraries (Py)	• PyTorch • Hugging Face • TensorFlow • Matplotlib • Pandas • OpenCV • NumPy • scikit-learn • Optuna • NoSQL
Wissen	• Agile • REST API • GitLab CI/CD • CUDA • Object Oriented Programming • Data Structures • GPT
Machine Learning	• Support Vector Machines (SVMs) • Gaussian Mixture Model (GMMs) • Principle Component Analysis (PCA) • Decision Trees
Deep Learning	• Transformers • Large Language Models • Gradient Descent Optimization • Retrieval-Augmented Generation • Reinforcement Learning • Point Cloud Processing • Generative AI